生理学 神经系统的功能

核心精讲 • 神经元及胶质细胞（0-1）

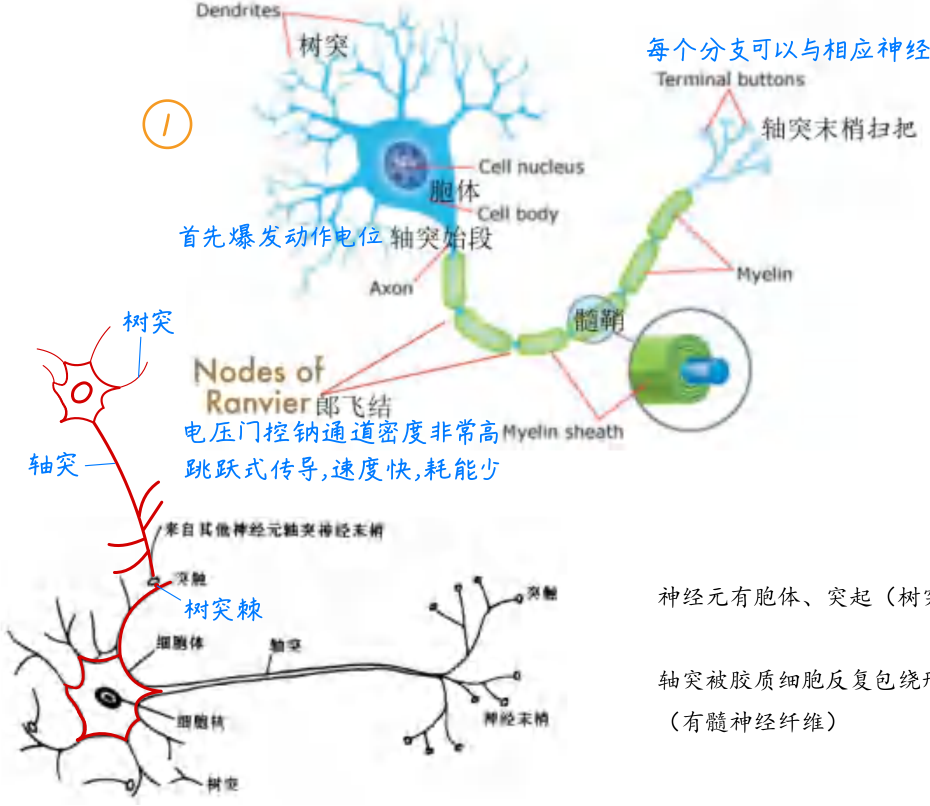
核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

与上一级神经元之间构成突触
接受从上一级神经元传过来的信号

一、神经元

一个神经元通常只有一条轴突,但突触数目则不止一条

①



每个分支可以与相应神经元构成一个突触

首先爆发动作电位

电压门控钠通道密度非常高
跳跃式传导,速度快,耗能少

神经元有胞体、突起（树突和轴突）

轴突被胶质细胞反复包绕形成髓鞘
（有髓神经纤维）

与另外一个神经元构成突触

1.中枢神经系统的**突触主要形成于树突棘**（树枝发芽）

①树突棘的数量和形态有易变性→脑功能**可塑**性的基础 不同人/同一人不同阶段的突触传递效能会发生改变
e.g 记忆越来越好or记忆越来越差

②**智障儿童树突棘**数量少、形态细长（接触面小）
相应神经元的接触面比较小→不利于突触形成→脑功能可塑↓

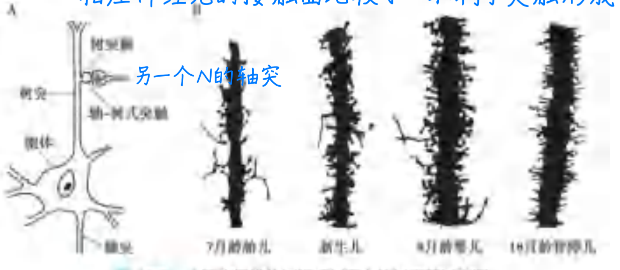


图 10-2　大脑皮层锥体细胞顶树突上的树突棘示意图

A.突触发生于树突棘的模式图;B.树突棘的数量和形态随年龄增长而改变,图示树突棘数量从胎儿到新生儿再到出生后8个月明显增多,但在出生后18个月的先天智力缺陷(唐氏综合征)患儿则相对稀少,且形态细长。

① 理顺知识点：由图示可知
神经元是神经系统的基本结构和功能单位,承担神经系统的主要功能活动。
①.神经元是一类结构特殊的细胞,具有特征性的树突和轴突。
一个神经元通常只有一条轴突,但树突(突触)的数目则不止一条,且在不同神经元差异很大。

②.神经纤维是神经元的细长突起部分,一般指轴突,也包括在其周围包绕的神经胶质细胞。
有些神经元轴突分别被成髓鞘施万细胞(外周)和少突胶质细胞(中枢)的细胞膜分节段多层紧密包裹,形成有髓神经纤维,位于其中心的神经轴突因而又称为轴索。

值得注意的是,在有些较细的神经纤维(如交感神经节后纤维),其神经轴突周围包裹的是非成髓鞘施万细胞。多条这类神经元轴突轴突在一个施万细胞的胞膜挤压出多条沟槽并陷入其中,形成所谓Remak束,即非成髓鞘施万细胞又称为Remak施万细胞,其包裹神经轴突的沟槽并不完全封闭,其外侧与组织液相通,膜内侧充盈细胞质,并不形成完全绝缘的髓鞘,因而这类神经纤维与某些裸露的神经元轴突一样属于无髓鞘神经纤维。